IU Internationale Hochschule GmbH

Data-Mart-Erstellung in SQL

Projekt

vorgelegt von

Vladyslav Bondar

Matrikelnummer: UPS10769760

Studiengang: SQL Entwicklung und Administration

Kurs: DLBDSPBDM01_D

Tutor/in: Anna Androvitsanea

Datum: 22.02.2026

1. Anforderungsspezifikation

1.1 Problemstellung / Ziel

Viele Menschen besitzen Bücher, die sie gerne teilen oder verleihen möchten, ohne sich persönlich zu treffen oder ihre privaten Adressen weiterzugeben. Gleichzeitig wünschen sich viele sichere, flexible und ortsunabhängige Übergabemöglichkeiten.
Die Buchtausch-App ermöglicht es Benutzerinnen und Benutzern, Bücher auszuleihen, zu verleihen, zu bewerten und zu melden. Übergaben können an öffentlichen Treffpunkten („Spots“) oder über automatisierte Schließfächer („Vaults“) erfolgen.
Die Datenbank dient dazu, Benutzer, Bücher, Buch-Exemplare, Standorte, Ausleihen, Bewertungen, Meldungen und Übergabeprozesse strukturiert zu verwalten.

1.2 Rollen

Benutzer - Privatperson, die Bücher verleiht, ausleiht und mit anderen interagiert.
Administrator - Systemverantwortliche Person, die Benutzer, Meldungen und Infrastruktur verwaltet.

1.3 Aktionen / Use Cases

Benutzer führen typische Aktionen wie *Bücher bereitstellen, ausleihen, bewerten und melden* durch, während Administratoren *Benutzer, Infrastruktur und Meldungen verwalten*. Diese Use Cases beschreiben die zentralen Interaktionen mit dem System und bilden die Grundlage für das Datenmodell *(Tabelle Nr.1).*

Tabelle Nr.1:

Aktionen des Benutzers	**Aktionen des Administrators**
eigenes Profil verwalten (Daten ändern, Standort setzen)	Benutzerkonten verwalten (sperren, freischalten, prüfen)
eigene Buch-Exemplare einstellen, bearbeiten und deren Verfügbarkeit festlegen	Vaults und Spots anlegen, bearbeiten und deaktivieren
Bücher suchen und filtern (Titel, Genre, Zustand, Standort, Sprache)	Meldungen prüfen und bearbeiten
Ausleihen anfragen, bestätigen, durchführen und abschließen	Systemintegrität und Datenqualität überwachen
Übergaben über Spot oder Vault organisieren	
Vaults öffnen (authentifiziert)	
ausgeliehene Exemplare bewerten	
Meldungen erstellen (gegen Benutzer oder Exemplare)	

1.4 Benötigte Daten & Funktionen

Das System benötigt strukturierte Daten zu Benutzern, Büchern, Exemplaren, Standorten und Ausleihprozessen sowie Funktionen wie Suche, Ausleihverwaltung, Übergabeorganisation, Bewertungen und Meldungen, um alle Kernabläufe der Plattform zu unterstützen *(Tabelle Nr. 2).*

Tabelle Nr. 2:

Benötigte Daten	**Benötigte Funktionen**
Benutzerinformationen (Name, Kontakt, Standort, Status)	Suche nach Büchern und Exemplaren
Buchinformationen (Titel, Autor, Genre, Sprache, Verlag, Erscheinungsjahr)	Verwaltung von Ausleihen
Buch-Exemplare (Zustand, Besitzer, Verfügbarkeit, Lagerort)	Übergabeorganisation über Spot oder Vault
Standorte (Adresse, Koordinaten)	Bewertungssystem
Vaults und Spots (Standort, Eigenschaften, Status)	Meldesystem
Ausleihen (Zeitraum, Übergabeart, Übergabeort, Zeitslot)	
Bewertungen (Sterne, Kommentar, Datum)	
Meldungen (Grund, Status, betroffene Entitäten)	

2. Lösungsansatz & ER-Modell

2.1 Kurzbeschreibung des Lösungsansatzes

Der Lösungsansatz besteht darin, eine relationale Datenbank zu entwerfen, die alle relevanten Informationen einer Buchtausch-Plattform strukturiert abbildet. Die Datenbank soll Benutzer, Bücher, Buch-Exemplare, Standorte, Ausleihen, Bewertungen, Meldungen sowie Vergabeprozesse über Spots und Vaults verwalten.

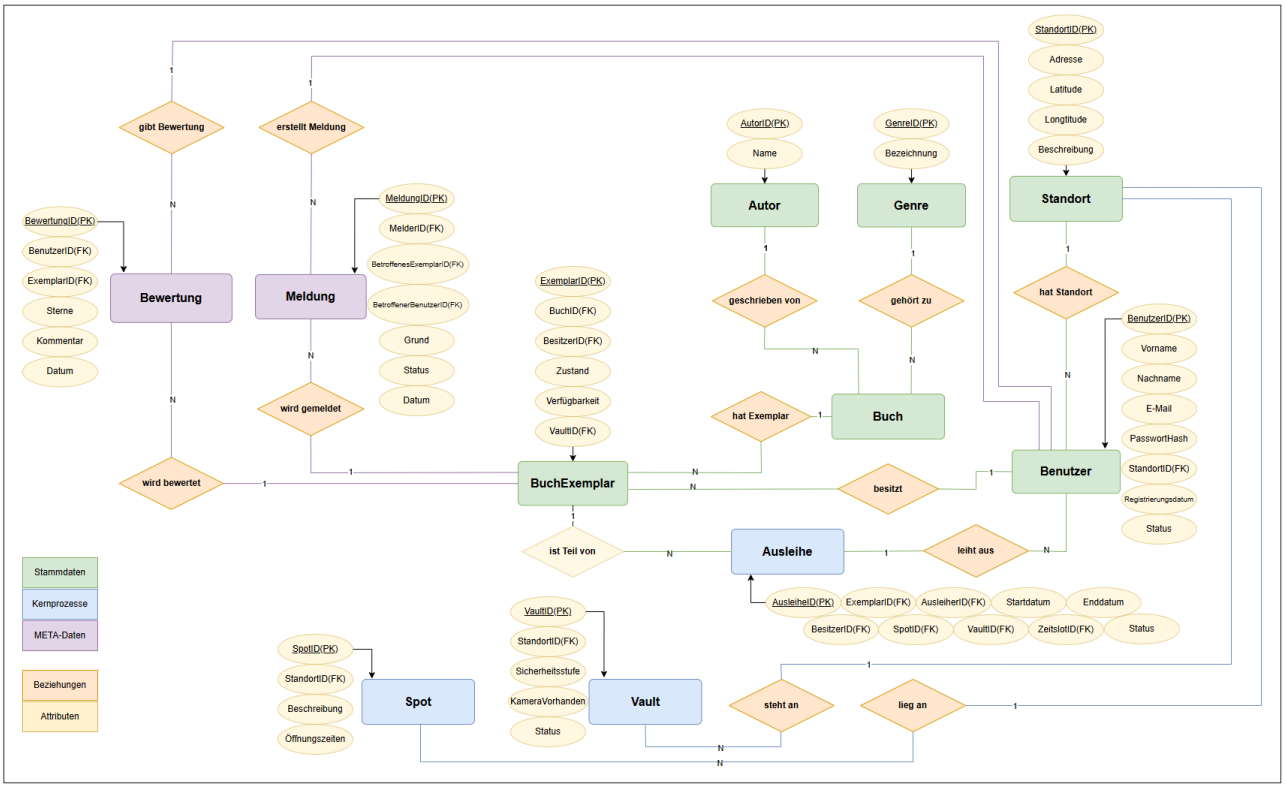
Das Modell trennt bewusst **Stammdaten** (Entitäten: Benutzer, Standort, Autor, Genre, Buch), **Kernprozesse** (Entitäten: Ausleihe, BuchExemplar, Zeitslot) und **Meta-Daten** (Entitäten: Bewertung, Meldung).

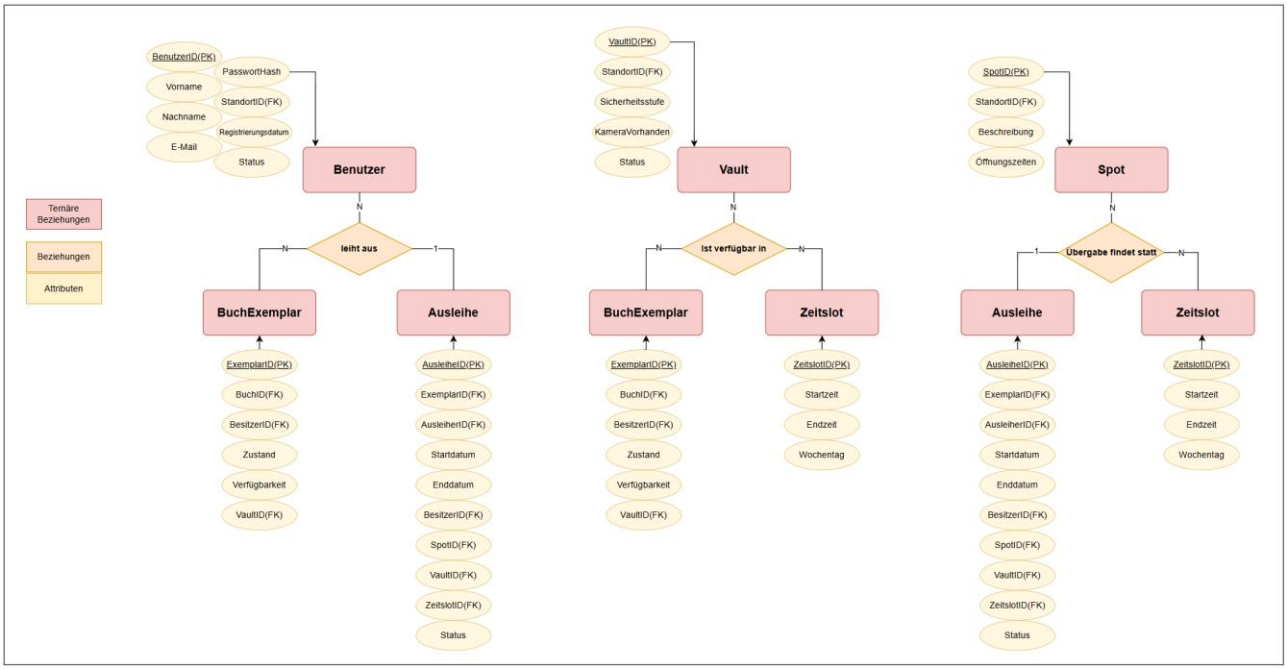
Zentrale Übergabeprozesse werden über **ternäre Beziehungen** modelliert, da sie jeweils drei Entitäten gleichzeitig betreffen (z. B. Ausleihe–Spot–Zeitslot).

Durch Normalisierung bis zur **Dritten Normalform (3NF)** werden Redundanzen vermieden und Datenkonsistenz wird gewährleistet. Ausgangspunkt war eine nicht normalisierte Tabelle, die Benutzer-, Buch-, Exemplar- und Ausleihinformationen in einer einzigen Struktur enthielt. In der **1NF** wurden atomare Werte und ein Primärschlüssel sichergestellt. In der **2NF** wurde die Tabelle in mehrere thematische Tabellen zerlegt (Benutzer, Buch, Autor, Genre, Exemplar, Spot, Ausleihe), sodass alle Nicht-Schlüsselattribute funktional vom jeweiligen Primärschlüssel abhängen. In der **3NF** wurden transitive Abhängigkeiten entfernt, indem z. B. Autor und Genre in eigene Tabellen ausgelagert wurden. Das Ergebnis ist ein vollständig normalisiertes Datenmodell ohne Redundanzen und ohne Anomalien.

2.2 ER-Modell *(Abbildung Nr. 1)*

Abbildung Nr. 1:





Das ER-Modell umfasst **12 Entitäten, 11 binäre Beziehungen und 3 ternäre Beziehungen** sowie vollständige Kardinalitäten gemäß Chen-Notation und klare Trennung von Stammdaten, Kernprozessen und Meta-Daten.

2.3 Datenwörterbuch

Das Datenwörterbuch *(Tabelle Nr. 3)* beschreibt alle Entitäten mit ihren Attributen, Datentypen, Primär- und Fremdschlüsseln (in Klammern).
Die Datentypen sind **konzeptionell** (z. B. INTEGER, VARCHAR, DATE, TIME).

Tabelle Nr. 3:

Benutzer	BenutzerID (INTEGER, PK)	Vorname (VARCHAR)	Nachname (VARCHAR)	E-Mail (VARCHAR)
	PasswortHash (VARCHAR)	StandortID (INTEGER, FK)	Status (VARCHAR)	
Standort	StandortID (INTEGER, PK)	Adresse (VARCHAR)	Latitude (DECIMAL)	Longitude (DECIMAL)
	Beschreibung (VARCHAR)			
Autor	AutorID (INTEGER, PK)	Name (VARCHAR)		
Genre	GenreID (INTEGER, PK)	Bezeichnung (VARCHAR)		
Buch	BuchID (INTEGER, PK)	Titel (VARCHAR)	AutorID (INTEGER, FK)	GenreID (INTEGER, FK)
	Verlag (VARCHAR)	Erscheinungsjahr (INTEGER)	Sprache (VARCHAR)	
Buch-Exemplar	ExemplarID (INTEGER, PK)	BuchID (INTEGER, FK)	BesitzerID (INTEGER, FK)	Zustand (VARCHAR)
	Verfügbarkeit (VARCHAR)	VaultID (INTEGER, FK)		
Vault	VaultID (INTEGER, PK)	StandortID (INTEGER, FK)	Sicherheitsstufe (VARCHAR)	KameraVorhanden (BOOLEAN)
	Status (VARCHAR)			
Spot	SpotID (INTEGER, PK)	StandortID (INTEGER, FK)	Beschreibung (VARCHAR)	Öffnungszeiten (VARCHAR)
Zeitslot	ZeitslotID (INTEGER, PK)	Startzeit (TIME)	Endzeit (TIME)	Wochentag (VARCHAR)
Bewertung	BewertungID (INTEGER, PK)	BenutzerID (INTEGER, FK)	ExemplarID (INTEGER, FK)	Sterne (INTEGER)
	Kommentar (VARCHAR)	Datum (DATE)		
Meldung	MeldungID (INTEGER, PK)	MelderID (INTEGER, FK)	BetroffenesExemplarID (INTEGER, FK)	BetroffenerBenutzerID (INTEGER, FK)
	Grund (VARCHAR)	Status (VARCHAR)	Datum (DATE)	

Ausleihe	AusleiheID (INTEGER, PK)	ExemplarID (INTEGER, FK)	AusleiherID (INTEGER, FK)	BesitzerID (INTEGER, FK)	SpotID (INTEGER, FK)
	VaultID (INTEGER, FK)	ZeitslotID (INTEGER, FK)	Startdatum (DATE)	Enddatum (DATE)	Status (VARCHAR)